TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

ĐẶC TẢ USE CASE CHUẨN HÓA BẢNG 4 CỘT

Hệ thống Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

Nhóm 3: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều | Chuẩn hóa 100% format Summary, Basic Flow, Alternate Flow & Exception Flow theo bài giảng

DANH MỤC 18 USE CASES TOÀN HỆ THỐNG

Mã UC	Tên Use Case	Tác Nhân Chính	Mô Tả Nghiệp Vụ Cốt Lõi
UC-01	Đăng nhập & Xác thực hệ thống (Sign in & Authenticate)	Sinh viên, Cán bộ KTX	Cho phép người dùng lựa chọn đăng nhập bằng Tên đăng nhập/Email trường cấp hoặc Mã số...
UC-02	Đăng ký tài khoản & Khai báo nếp sống 8 tiêu chí (Register Account & Survey)	Sinh viên	Cho phép tân sinh viên đăng ký tài khoản mới trên hệ thống bằng MSSV duy nhất và hoàn...
UC-03	Cập nhật hồ sơ & nếp sống sinh hoạt (Update Profile & Persona)	Sinh viên	Cho phép sinh viên cập nhật số điện thoại, ảnh đại diện, điều chỉnh 8 thói quen sinh ...
UC-04	Chọn loại phòng & Nộp đơn KTX (Select Room & Submit Application)	Sinh viên	Sinh viên lựa chọn loại phòng mong muốn (phòng 2, 4, 6 người), tiện ích bổ trợ, cam k...
UC-05A	Gửi yêu cầu ghép bạn cùng phòng (Send Matching Request)	Sinh viên gửi - SV A	Cho phép Sinh viên A tìm kiếm các ứng viên có độ hòa hợp nếp sống cao trên hệ thống v...
UC-05B	Phản hồi yêu cầu ghép bạn cùng phòng (Respond Matching Request)	Sinh viên nhận - SV B	Sinh viên B nhận được lời mời ghép phòng từ Sinh viên A và đưa ra quyết định phản hồi...
UC-05C	Xem chi tiết hồ sơ & đối sánh nếp sống ứng viên (View Candidate Profile)	Sinh viên	Cho phép sinh viên xem hồ sơ chi tiết và bảng đối sánh 8 tiêu chí thói quen nếp sống ...
UC-06	Xem kết quả phân phòng & Viện phí lưu trú (View Allocation Result & Fees)	Sinh viên	Cho phép sinh viên tra cứu kết quả phân bổ phòng chính thức sau khi chạy giải thuật G...
UC-07	Thanh toán tiền phòng & Đặt cọc giữ chỗ 72h (Pay Room Fee & Deposit 72h)	Sinh viên	Sinh viên thực hiện thanh toán trực tuyến tiền phòng kỳ 1 kèm tiền đặt cọc giữ chỗ 2....
UC-08	Thủ tục Trả phòng & Quyết toán cọc Check-out (Check-out & Settlement)	Sinh viên, Cán bộ KTX, Kế toán	Quy trình kết thúc lưu trú: Cán bộ KTX kiểm kê hiện trạng tài sản, ghi nhận hư hại và...
UC-09	Yêu cầu chuyển phòng / chuyển bạn cùng phòng (Request Room Transfer)	Sinh viên	Cho phép sinh viên nội trú nộp đơn đề nghị đổi phòng hoặc đổi bạn cùng phòng khi có l...
UC-10	Gửi phản ánh dịch vụ & Báo hỏng cơ sở vật chất (Submit Ticket & Report Issue)	Sinh viên	Cho phép sinh viên báo cáo các sự cố hỏng hóc trang thiết bị (điện nước, điều hòa, kh...
UC-11	Quản lý danh mục tòa, phòng & bảng giá (Manage Buildings, Rooms & Pricing)	Quản trị viên - Admin	Quản trị viên thiết lập cấu hình danh mục tòa nhà, các loại phòng (2, 4, 6 người), đị...
UC-12	Thẩm định & Phê duyệt đơn KTX (Appraise & Approve Application - Business Approve)	Cán bộ KTX - Staff	Cán bộ KTX rà soát lịch sử nội trú, kỷ luật, nợ cũ và đối soát giấy tờ minh chứng diệ...
UC-13	Khởi chạy Phân bổ phòng Gale-Shapley (Execute Gale-Shapley Stable Matching)	Quản trị viên - Admin	Quản trị viên kích hoạt giải thuật Gale-Shapley kết hợp tối ưu tỷ lệ lấp đầy phòng 10...
UC-14	Theo dõi, đối soát thanh toán & Hoàn cọc (Track Payments & Refund Deposit)	Kế toán - Finance	Bộ phận Kế toán KTX theo dõi luồng tiền thu cọc giữ chỗ 72h, đối soát giao dịch với c...
UC-15	Tự động hủy đơn quá 72h & Xếp hàng chờ Waitlist (Auto-cancel Unpaid Applications)	Hệ thống - Scheduler Daemon	Tác vụ nền hệ thống (Scheduler) chạy định kỳ mỗi 5 phút quét toàn bộ các suất giữ chỗ...
UC-16	Báo cáo doanh thu, chi phí & Công suất lấp đầy phòng KTX (Analytics & Reports)	Quản trị viên, Kế toán	Cung cấp các báo cáo trực quan cho Ban Giám đốc và Kế toán về: Tỷ lệ lấp đầy phòng (O...
UC-17	Tự động hủy yêu cầu ghép phòng quá hạn 48 giờ (Auto-cancel Requests 48h)	Hệ thống - Scheduler Daemon	Tác vụ nền chạy ngầm tự động quét định kỳ bảng yêu cầu ghép phòng (Matching Requests)...

UC-01 ĐĂNG NHẬP & XÁC THỰC HỆ THỐNG (SIGN IN & AUTHENTICATE)

Description	Cho phép người dùng lựa chọn đăng nhập bằng Tên đăng nhập/Email trường cấp hoặc Mã số sinh viên (MSSV) kèm Mật khẩu cá nhân, đồng thời hỗ trợ xác thực bảo mật qua cổng Google SSO trường cấp.
Actors	Sinh viên, Cán bộ KTX (Primary Actors); Dịch vụ xác thực Google SSO, CSDL KTX (Supporting Systems).
Preconditions	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống KTX hoặc sở hữu email trường cấp (@vnuk.edu.vn).
Postconditions	Phiên làm việc bảo mật được thiết lập (JWT Token lưu trong HttpOnly Cookie), người dùng được điều hướng tới Dashboard tương ứng với vai trò.
Trigger	Người dùng mở cổng KTX và nhấn nút 'Đăng nhập'.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Người dùng	Truy cập cổng đăng nhập của hệ thống KTX.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập với các trường: Tên đăng nhập / MSSV / Email và Mật khẩu.	AF-A (Đăng nhập qua Google SSO trường cấp)
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin định danh (MSSV hoặc Email) và Mật khẩu cá nhân.	
BF-4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản, đối soát mật khẩu băm bcrypt và trạng thái đào tạo của sinh viên.	BR-01 (MSSV duy nhất & diện tiếp nhận) NFR-03 (Bảo mật bcrypt, TLS 1.3) EF-A (Nhập sai mật khẩu quá 5 lần) EF-B (Tài khoản không thuộc diện tiếp nhận KTX)
BF-5	Hệ thống	Khởi tạo phiên làm việc bảo mật (JWT Token) và điều hướng người dùng vào Dashboard tương ứng vai trò.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: ĐĂNG NHẬP QUA GOOGLE SSO TRƯỜNG CẤP (@VNUK.EDU.VN)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Người dùng	Nhấn nút 'Đăng nhập với Google (@vnuk.edu.vn)' trên màn hình đăng nhập.	
AF-A-2	Hệ thống	Chuyển hướng sang cổng xác thực OAuth 2.0 của Google.	NFR-03 (Bảo mật OAuth 2.0)
AF-A-3	Người dùng	Xác thực tài khoản Google do trường cấp thành công.	
AF-A-4	Hệ thống	Đối chiếu email trường cấp với CSDL KTX và chuyển tiếp sang bước BF-5.	
AF-A-5		**[Return to BF-5]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: NHẬP SAI MẬT KHẨU QUÁ 5 LẦN LIÊN TIẾP

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu người dùng nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, hệ thống kích hoạt cơ chế khóa tạm thời tài khoản trong 15 phút.	NFR-03 (Phòng thủ Brute-force)
EF-A-2	Hệ thống	Hiển thị thông báo: 'Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa 15 phút do nhập sai mật khẩu quá 5 lần. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ Bộ phận CNTT.'	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

EXCEPTION FLOW: EF-B: TÀI KHOẢN KHÔNG THUỘC DIỆN ĐƯỢC TIẾP NHẬN KTX

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu tài khoản đã thôi học hoặc không có trong danh sách tiếp nhận của Trường, hệ thống hiển thị thông báo: 'Tài khoản không thuộc diện được tiếp nhận nội trú KTX theo quy chế hiện hành (BR-01).'	BR-01 (Quy tắc diện tiếp nhận KTX)
EF-B-2	Hệ thống	Từ chối khởi tạo phiên làm việc và dừng tiến trình.	
EF-B-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-01 (MSSV duy nhất & Đối tượng sinh viên hợp lệ). NFR-03 (Bảo mật mật khẩu bcrypt, Brute-force & TLS 1.3).

UC-02 ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN & KHAI BÁO NẾP SỐNG 8 TIÊU CHÍ (REGISTER ACCOUNT & SURVEY)

Description	Cho phép tân sinh viên đăng ký tài khoản mới trên hệ thống bằng MSSV duy nhất và hoàn thành bản khảo sát 8 thói quen sinh hoạt kèm lựa chọn tiêu chí Top Priority quan trọng nhất.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên là đối tượng chính quy được nhà trường công nhận trúng tuyển và chưa có tài khoản trên hệ thống.
Postconditions	Tài khoản sinh viên được tạo thành công, mật khẩu được mã hóa an toàn, vector 8 thói quen sinh hoạt và chỉ số Top Priority được lưu vào CSDL KTX.
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Đăng ký tài khoản mới' trên cổng KTX.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Truy cập màn hình đăng ký tài khoản mới.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng ký thông tin cá nhân (MSSV, Họ tên, Email, Giới tính, Khóa học) và bảng khảo sát 8 thói quen nếp sống.	
BF-3	Sinh viên	Nhập thông tin cá nhân và đánh giá 8 tiêu chí thói quen (Giờ ngủ, Giờ dậy, Ngăn nắp, Mức chịu ồn, Học đêm, Hút thuốc, Dẫn bạn về phòng, Sở thích).	
BF-4	Sinh viên	Chọn 01 tiêu chí làm 'Top Priority' quan trọng nhất và nhấn nút 'Hoàn tất đăng ký'.	BR-09 (Trọng số 1.5x Top Priority)
BF-5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của MSSV, định dạng email trường cấp và tính toàn vẹn của 8 tiêu chí khảo sát.	BR-01 (MSSV duy nhất) AF-A (MSSV đã tồn tại trong hệ thống) EF-A (Email trường cấp không đúng định dạng) EF-B (Bỏ sót tiêu chí khảo sát nếp sống)
BF-6	Hệ thống	Băm mật khẩu (bcrypt cost 12), lưu hồ sơ và vector nếp sống vào CSDL, hiển thị thông báo đăng ký thành công.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: MSSV ĐÃ TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Hệ thống	Phát hiện MSSV đã có tài khoản, hiển thị thông báo: 'Mã số sinh viên này đã được đăng ký. Bạn có muốn chuyển sang màn hình Đăng nhập không?'	BR-01 (MSSV duy nhất)
AF-A-2	Sinh viên	Chọn 'Chuyển sang Đăng nhập' hoặc nhập lại mã số.	
AF-A-3		[Return to BF-3]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: EMAIL KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG TRƯỜNG CẤP (@VNUK.EDU.VN)

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu email sinh viên nhập không có đuôi @vnuk.edu.vn, hệ thống hiển thị lỗi: 'Bắt buộc sử dụng email trường cấp có đuôi @vnuk.edu.vn để đăng ký tài khoản KTX.'	BR-01 (Email trường cấp)
EF-A-2		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: BỎ SÓT TIÊU CHÍ KHẢO SÁT NẾP SỐNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu sinh viên chưa hoàn thành đủ 8 tiêu chí hoặc chưa chọn tiêu chí Top Priority, hệ thống làm nổi bật các trường còn thiếu và yêu cầu điền bổ sung.	BR-09 (8 tiêu chí & Top Priority)
EF-B-2		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-01 (MSSV duy nhất & Email trường cấp), BR-09 (Định danh 8 tiêu chí & Trọng số Top Priority 1.5x).

UC-03 CẬP NHẬT HỒ SƠ & NẾP SỐNG SINH HOẠT (UPDATE PROFILE & PERSONA)

Description	Cho phép sinh viên cập nhật số điện thoại, ảnh đại diện, điều chỉnh 8 thói quen sinh hoạt và hỗ trợ tính năng nạp nhanh hồ sơ mẫu (Persona) để trải nghiệm hệ thống thuận tiện.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01) và đợt điều chỉnh thông tin đang mở.
Postconditions	Hồ sơ cá nhân và vector nếp sống mới được cập nhật đồng bộ vào CSDL KTX.
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Chỉnh sửa hồ sơ' trên Dashboard cá nhân.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Mở giao diện thông tin cá nhân trên Dashboard.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại và biểu đồ radar 8 thói quen nếp sống.	
BF-3	Sinh viên	Thay đổi các thông số thói quen hoặc thông tin liên lạc mong muốn.	AF-A (Nạp nhanh hồ sơ mẫu Persona 1-click)
BF-4	Sinh viên	Nhấn nút 'Lưu thay đổi'.	
BF-5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu chỉnh sửa và ghi nhận vào CSDL.	EF-A (Đợt điều chỉnh thông tin đã đóng)
BF-6	Hệ thống	Hiển thị thông báo: 'Hồ sơ và nếp sống đã được cập nhật thành công!'	

ALTERNATE FLOW: AF-A: NẠP NHANH HỒ SƠ MẪU (PERSONA 1-CLICK)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Nhấn chọn một trong các Persona mẫu (Ví dụ: 'Thức khuya - Ngăn nắp' hoặc 'Dậy sớm - Yên tĩnh').	NFR-05 (Trải nghiệm người dùng)
AF-A-2	Hệ thống	Tự động điền nhanh các giá trị mẫu tương ứng vào 8 tiêu chí thói quen.	
AF-A-3		[Return to BF-4]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: ĐỢT ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐÃ ĐÓNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu hệ thống đã khóa dữ liệu để phục vụ chạy thuật toán phân bổ phòng, hệ thống khóa các trường nhập liệu và hiển thị: 'Đợt cập nhật hồ sơ đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Cán bộ KTX nếu cần điều chỉnh đặc biệt.'	BR-03 (Chốt dữ liệu thẩm định)
EF-A-2		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-09 (Cập nhật vector 8 thói quen). NFR-05 (Tiện ích Persona nạp nhanh).

UC-04 CHỌN LOẠI PHÒNG & NỘP ĐƠN KTX (SELECT ROOM & SUBMIT APPLICATION)

Description	Sinh viên lựa chọn loại phòng mong muốn (phòng 2, 4, 6 người), tiện ích bổ trợ, cam kết thời hạn lưu trú tối thiểu 01 học kỳ (BR-02) và nộp đơn đăng ký KTX chính thức.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen (UC-02) và chưa có đơn KTX đang xử lý.
Postconditions	Bản ghi đơn đăng ký được khởi tạo ở trạng thái Submitted_Pending_Approval, sẵn sàng chuyển cho Cán bộ KTX thẩm định (UC-12).
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Đăng ký phòng mới' trên Dashboard.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Chọn chức năng 'Đăng ký phòng KTX mới' trên Dashboard.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh mục các loại phòng còn chỉ tiêu (Phòng 2, 4, 6 người) kèm bảng giá, tiện ích và các đợt lưu trú.	BR-06 (Chỉ hiển thị gói phòng còn chỗ)
BF-3	Sinh viên	Chọn loại phòng mong muốn và tích chọn các tiện ích bổ trợ.	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị bảng tổng hợp dự toán kinh phí kỳ 1 và điều khoản cam kết thời hạn cư trú tối thiểu 01 học kỳ.	BR-02 (Điều khoản cam kết bắt buộc)
BF-5	Sinh viên	Tích chọn ô bắt buộc cam kết lưu trú tối thiểu 01 học kỳ và nhấn nút 'Nộp hồ sơ KTX'.	BR-02 (Cam kết lưu trú) AF-A (Đính kèm minh chứng diện chính sách ưu tiên) EF-A (Sinh viên không đồng ý tích cam kết lưu trú) EF-B (Gói phòng sinh viên chọn đã hết chỗ khả dụng)
BF-6	Hệ thống	Khởi tạo đơn đăng ký ở trạng thái Submitted_Pending_Approval, cấp mã hồ sơ duy nhất và gửi email xác nhận cho sinh viên.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG DIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Tích chọn 'Tôi thuộc diện gia đình chính sách / hoàn cảnh khó khăn' và tải lên tệp minh chứng hợp lệ (PDF/Ảnh).	
AF-A-2	Hệ thống	Lưu trữ tệp vào hồ sơ để chuyển Cán bộ KTX thẩm định cộng 15 điểm ưu tiên theo BR-03.	BR-03 (Cộng điểm ưu tiên)
AF-A-3		[Return to BF-6]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: SINH VIÊN KHÔNG ĐỒNG Ý TÍCH CAM KẾT LƯU TRÚ ≥ 1 KỲ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu sinh viên bỏ trống ô cam kết, hệ thống khóa nút nộp đơn và hiển thị cảnh báo: 'Quy chế KTX bắt buộc sinh viên cam kết thời hạn lưu trú tối thiểu 01 học kỳ (05 tháng) theo quy định BR-02.'	BR-02 (Cam kết lưu trú ≥ 1 kỳ)
EF-A-2		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: GÓI PHÒNG SINH VIÊN CHỌN ĐÃ HẾT CHỖ KHẢ DỤNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	**Hệ thống**	Nếu gói phòng đã đủ số lượng tiếp nhận tối đa, hệ thống hiển thị thông báo: 'Loại phòng bạn chọn hiện đã hết chỗ khả dụng. Vui lòng chọn loại phòng khác hoặc đăng ký vào danh sách chờ (Waitlist).'	BR-06 (Tối ưu lấp đầy phòng)
EF-B-2		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-01 (SV hợp lệ), BR-02 (Cam kết thời hạn lưu trú ≥ 1 học kỳ), BR-06 (Tối ưu lấp đầy phòng).

UC-05A GỬI YÊU CẦU GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG (SEND MATCHING REQUEST)

Description	Cho phép Sinh viên A tìm kiếm các ứng viên có độ hòa hợp nếp sống cao trên hệ thống và chủ động gửi lời mời ghép bạn cùng phòng (Matching Request) tới Sinh viên B. Hệ thống áp dụng quy tắc ràng buộc BR-05 để kiểm tra tính hợp lệ và tạo yêu cầu ở trạng thái Pending với thời hạn phản hồi 48 giờ.
Actors	Sinh viên gửi - SV A (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên A đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen (UC-02) và chưa chốt hợp đồng phòng chính thức.
Postconditions	Yêu cầu ghép phòng được tạo thành công ở trạng thái Pending, kích hoạt hạn phản hồi 48h và gửi thông báo tới Sinh viên B.
Trigger	Sinh viên A nhấn nút 'Gửi lời mời ghép bạn' trên hồ sơ ứng viên tương thích.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Sinh viên A**	Mở danh sách bảng xếp hạng gợi ý bạn cùng phòng trên Dashboard cá nhân.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách các ứng viên phù hợp kèm điểm số tương thích phần trăm tính theo trọng số 1.5x.	BR-09 (Ma trận điểm tương thích)
BF-3	**Sinh viên A**	Chọn Sinh viên B từ danh sách và nhấn nút 'Gửi yêu cầu ghép bạn'.	
BF-4	**Hệ thống**	Áp dụng quy tắc nghiệp vụ BR-05: Xác thực điều kiện ràng buộc (cùng giới tính, cùng loại phòng đăng ký, B chưa có nhóm chốt, hiện không có request chờ giữa 2 người).	BR-05 (Quy tắc ghép bạn 2 chiều & hạn 48h) AF-A (Sinh viên A chủ động thu hồi lời mời) EF-A (Vi phạm điều kiện ràng buộc BR-05) EF-B (Vượt quá hạn mức 3 yêu cầu gửi đi đang chờ)
BF-5	**Hệ thống**	Khởi tạo bản ghi yêu cầu ở trạng thái Pending, thiết lập hạn 48h và gửi thông báo Push/Email tới Sinh viên B.	
BF-6	**Hệ thống**	Hiển thị thông báo gửi lời mời thành công cho Sinh viên A, đưa yêu cầu vào danh sách 'Lời mời đã gửi' kèm đồng hồ đếm ngược 48h.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: SINH VIÊN A CHỦ ĐỘNG THU HỒI LỜI MỜI TRƯỚC KHI B PHẢN HỒI

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Sinh viên A**	Mở danh sách 'Lời mời đã gửi' và nhấn nút 'Thu hồi yêu cầu'.	
AF-A-2	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái yêu cầu thành Revoked, thu hồi thông báo phía B và mở khóa khả dụng cho A.	BR-05 (Thu hồi request)
AF-A-3	**Hệ thống**	Hiển thị thông báo: 'Đã thu hồi lời mời ghép phòng thành công.'	
AF-A-4		**[End of Use Case]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: VI PHẠM ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC GHÉP ĐÔI THEO QUY TẮC BR-05

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu hai sinh viên khác giới tính, khác loại phòng đăng ký hoặc B đã chốt nhóm, hệ thống chặn gửi yêu cầu và hiển thị thông báo: 'Không thể gửi yêu cầu do vi phạm điều kiện ràng buộc BR-05.'	BR-05 (Ràng buộc ghép đôi)
EF-A-2	**Hệ thống**	Giữ nguyên trạng thái và hướng dẫn SV A chọn ứng viên khác phù hợp.	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

EXCEPTION FLOW: EF-B: VƯỢT QUÁ HẠN MỨC 3 YÊU CẦU GỬI ĐI ĐANG CHỜ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	**Hệ thống**	Nếu SV A hiện đã có đủ 03 lời mời ở trạng thái Pending, hệ thống hiển thị cảnh báo: 'Bạn chỉ được phép gửi tối đa 03 lời mời ghép phòng cùng lúc theo quy định BR-05.'	BR-05 (Hạn mức 3 request)
EF-B-2		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-05 (Cơ chế Request 2 chiều, kiểm tra ràng buộc & hạn 48h), BR-09 (Điểm hòa hợp 1.5x).

UC-05B PHẢN HỒI YÊU CẦU GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG (RESPOND MATCHING REQUEST)

Description	Sinh viên B nhận được lời mời ghép phòng từ Sinh viên A và đưa ra quyết định phản hồi: CHỈ CÓ 2 HÀNH ĐỘNG DUY NHẤT LÀ 'ĐỒNG Ý' HOẶC 'TỪ CHỐI'. Khi B Đồng ý, hệ thống xác lập cặp ghép Matched, tự động hủy các lời mời đang chờ khác và BẮT BUỘC gửi thông tin cặp đôi sang Phân hệ Quản trị KTX (CSDL KTX) để ghi nhận đăng ký ghép phòng ký túc xá chính thức, hoàn tất khép kín 1 vòng đời nghiệp vụ.
Actors	Sinh viên nhận - SV B (Primary Actor), Sinh viên gửi - SV A (Secondary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System), Phân hệ Quản trị KTX (External System).
Preconditions	Sinh viên B đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), có ít nhất 01 yêu cầu ghép phòng ở trạng thái Pending đang còn trong thời hạn hiệu lực 48 giờ.
Postconditions	Yêu cầu chuyển sang trạng thái Matched (hoặc Declined); nếu Matched thì dữ liệu được chuyển giao thành công sang CSDL Quản trị KTX và giải phóng mọi cờ chờ xung đột.
Trigger	Sinh viên B nhấn nút phản hồi trên danh sách lời mời nhận được.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Sinh viên B**	Mở danh sách 'Lời mời ghép phòng nhận được' trên Dashboard cá nhân.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị thông tin lời mời từ Sinh viên A kèm tên, loại phòng đăng ký và điểm hòa hợp nếp sống (sau khi SV B đã xem chi tiết qua UC-05C).	
BF-3	**Sinh viên B**	Nhấn nút 'ĐỒNG Ý KẾT BẠN CÙNG PHÒNG'.	BR-05 (Cơ chế 2 chiều & Tự hủy request khác) AF-A (Sinh viên B nhấn nút TỪ CHỐI) EF-A (Lời mời ghép phòng đã hết hạn 48 giờ) EF-B (Sinh viên A đã chốt nhóm ghép với người khác)
BF-4	**Hệ thống**	Xác lập liên kết cặp ghép giữa SV A và SV B, cập nhật trạng thái yêu cầu thành 'Matched' (Ref: BR-05).	BR-05 (Xác lập quan hệ Matched)
BF-5	**Hệ thống**	Tự động quét và hủy (Auto-cancel sang trạng thái Cancelled_By_System) toàn bộ các lời mời Pending khác của cả SV A và SV B, giải phóng cờ chờ cho các bên liên quan.	BR-05 (Tự động hủy tránh xung đột)

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-6	Hệ thống	GỬI TOÀN BỘ GÓI HỒ SƠ CẶP ĐÔI SANG PHÂN HỆ QUẢN TRỊ KTX (CSDL KTX) để chính thức ghi nhận vào danh sách xếp phòng ký túc xá, hoàn thành khép kín vòng đời use case.	Khép kín vòng đời Use Case sang KTX
BF-7	Hệ thống	Phát thông báo chúc mừng tới cả Sinh viên A và Sinh viên B, hiển thị trạng thái 'Đã ghép đôi thành công & Đã ghi nhận KTX' trên Dashboard của cả hai bên.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: SINH VIÊN B NHẤN NÚT 'TỪ CHỐI' LỜI MỜI GHÉP PHÒNG

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên B	Nhấn nút 'TỪ CHỐI' trên thông báo lời mời nhận được từ SV A.	
AF-A-2	Hệ thống	Cập nhật trạng thái yêu cầu thành Declined, giải phóng cờ chờ cho cả hai sinh viên.	BR-05 (Giải phóng cờ chờ)
AF-A-3	Hệ thống	Gửi thông báo nhẹ nhàng cho Sinh viên A: 'Lời mời ghép phòng gửi tới SV B chưa được chấp thuận. Bạn có thể tiếp tục tìm kiếm và gửi lời mời tới các ứng viên khác.'	
AF-A-4		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: LỜI MỜI GHÉP BẠN ĐÃ QUÁ HẠN HIỆU LỰC 48 GIỜ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu Sinh viên B bấm thao tác khi lời mời đã vượt quá mốc 48 giờ kể từ lúc gửi, hệ thống hiển thị thông báo: 'Lời mời ghép phòng này đã hết hạn hiệu lực 48 giờ theo quy định BR-05.'	BR-05 (Hạn 48 giờ)
EF-A-2	Hệ thống	Chuyển trạng thái yêu cầu sang Expired, ẩn 2 nút thao tác Đồng ý/Từ chối và làm mới danh sách.	
EF-A-3		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: SINH VIÊN A ĐÃ CHỐT NHÓM VỚI NGƯỜI KHÁC TRƯỚC KHI B PHẢN HỒI

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu SV A vừa được chấp thuận ghép đôi trong một yêu cầu khác, hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi thành Cancelled_By_System.	BR-05 (Chống xung đột nhóm)
EF-B-2	Hệ thống	Hiển thị thông báo cho B: 'Ứng viên này hiện đã hoàn tất ghép phòng với sinh viên khác.' và đóng lời mời.	
EF-B-3		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-05 (Cơ chế Request 2 chiều, tự động hủy các request khác khi chốt và gửi dữ liệu sang KTX), BR-06 (Tối ưu lấp đầy phòng).

UC-05C XEM CHI TIẾT HỒ SƠ & ĐỐI SÁNH NẾP SỐNG ỨNG VIÊN (VIEW CANDIDATE PROFILE)

Description	Cho phép sinh viên xem hồ sơ chi tiết và bảng đối sánh 8 tiêu chí thói quen nếp sống (Giờ ngủ, giờ dậy, độ ngăn nắp, mức chịu ồn, học đêm, hút thuốc, tiếp bạn, sở thích) giữa bản thân và một ứng viên cùng phòng, có tính toán điểm số hòa hợp theo trọng số 1.5x (BR-09). Đây là use case độc lập hỗ trợ sinh viên cân nhắc trước khi gửi request hoặc phản hồi.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen (UC-02) và đang ở màn hình danh sách gợi ý hoặc danh sách lời mời nhận được.
Postconditions	Thông tin chi tiết hồ sơ và biểu đồ đối sánh nếp sống của ứng viên được hiển thị trực quan; không làm thay đổi trạng thái nhóm.
Trigger	Sinh viên nhấn vào tên hoặc ảnh đại diện của một ứng viên để 'Xem chi tiết'.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Nhấn vào thẻ ứng viên mong muốn trên danh sách gợi ý hoặc trên lời mời nhận được để xem chi tiết.	
BF-2	Hệ thống	Truy vấn CSDL, trích xuất vector 8 tiêu chí thói quen của cả hai sinh viên và chỉ số Top Priority.	
BF-3	Hệ thống	Áp dụng công thức BR-09 tính toán ma trận hòa hợp hai chiều, đối chiếu từng cặp tiêu chí (đo độ lệch giờ ngủ, giờ thức dậy, mức chịu ồn...).	BR-09 (Trọng số 1.5x Top Priority) AF-A (Chuyển tiếp trực tiếp sang gửi yêu cầu ghép bạn UC-05A) EF-A (Hồ sơ ứng viên bị ẩn hoặc không còn khả dụng)
BF-4	Hệ thống	Hiển thị cửa sổ pop-up/màn hình chi tiết: Thông tin khoa/lớp đào tạo, biểu đồ radar so sánh 8 thói quen, tiêu chí Top Priority và lời giới thiệu bản thân của ứng viên.	
BF-5	Sinh viên	Xem xét các thông số hòa hợp nếp sống và nhấn nút 'Đóng' để quay lại màn hình trước đó.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: CHUYỂN TIẾP TRỰC TIẾP SANG GỬI YÊU CẦU GHÉP BẠN (JUMP TO UC-05A)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Nhấn nút 'Gửi yêu cầu ghép bạn ngay' trực tiếp trên màn hình xem chi tiết.	
AF-A-2	Hệ thống	Kích hoạt Use Case UC-05A: Gửi yêu cầu ghép bạn cùng phòng.	Extension: UC-05A
AF-A-3		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: HỒ SƠ ỨNG VIÊN BỊ ẨN HOẶC KHÔNG CÒN KHẢ DỤNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu ứng viên vừa chốt hợp đồng phòng với người khác hoặc chuyển trường, hệ thống hiển thị thông báo: 'Hồ sơ ứng viên này hiện không còn khả dụng do đã hoàn tất ghép phòng.'	
EF-A-2	Hệ thống	Làm mới danh sách ứng viên và đóng cửa sổ chi tiết.	
EF-A-3		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-09 (Trọng số 1.5x cho tiêu chí Top Priority & công thức tính độ hòa hợp nếp sống).

UC-06 XEM KẾT QUẢ PHÂN PHÒNG & VIỆN PHÍ LƯU TRÚ (VIEW ALLOCATION RESULT & FEES)

Description	Cho phép sinh viên tra cứu kết quả phân bổ phòng chính thức sau khi chạy giải thuật Gale-Shapley, xem danh sách bạn cùng phòng, chỉ định số giường, mã phòng và bảng kê viện phí chi tiết.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01) và đợt phân bổ phòng đã được Hội đồng KTX công bố chính thức.
Postconditions	Thông tin chi tiết về phòng ở, bạn cùng phòng, công nợ viện phí và đồng hồ đếm ngược nộp cọc 72h được hiển thị cho sinh viên.
Trigger	Sinh viên nhấn vào thông báo 'Kết quả phân phòng KTX' trên Dashboard.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Mở màn hình 'Kết quả phân phòng KTX' trên Dashboard cá nhân.	
BF-2	Hệ thống	Truy vấn CSDL và hiển thị thông tin phân bổ gồm: Tên tòa nhà, Mã phòng, Số giường, Danh sách họ tên & số điện thoại bạn cùng phòng.	BR-06 (Lấp đầy phòng)
BF-3	Hệ thống	Hiển thị bảng kê chi tiết viện phí học kỳ 1 (tiền phòng + tiền cọc 2.000.000đ) và kích hoạt đồng hồ đếm ngược hạn nộp 72 giờ.	BR-04 (Hạn nộp cọc 72 giờ) AF-A (Chuyển tiếp trực tiếp sang thanh toán tiền phòng UC-07) EF-A (Chưa đến thời điểm công bố kết quả phân phòng) EF-B (Sinh viên không trúng tuyển và nằm trong danh sách chờ Waitlist)
BF-4	Sinh viên	Đọc các điều khoản nhận phòng, lưu thông tin liên lạc của bạn cùng phòng và nhấn nút 'Đã hiểu'.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: CHUYỂN TIẾP TRỰC TIẾP SANG THANH TOÁN TIỀN PHÒNG (JUMP TO UC-07)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Nhấn nút 'Thanh toán giữ chỗ ngay' trên giao diện kết quả phân phòng.	
AF-A-2	Hệ thống	Chuyển hướng trực tiếp sang màn hình thanh toán VNPay của Use Case UC-07.	Extension: UC-07
AF-A-3		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: CHƯA ĐẾN THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHÂN PHÒNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu hội đồng KTX chưa bấm duyệt công bố kết quả, hệ thống hiển thị thông báo: 'Kết quả phân bổ phòng đang trong giai đoạn thẩm định. Vui lòng quay lại sau.'	
EF-A-2		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: SINH VIÊN NẰM TRONG DANH SÁCH CHỜ (WAITLIST)

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu sinh viên chưa được xếp phòng do hết chỉ tiêu, hệ thống hiển thị thông báo: 'Bạn hiện đang ở số thứ tự N trong danh sách chờ (Waitlist). Hệ thống sẽ tự động thông báo khi có phòng trống.'	BR-06 (Xếp hàng chờ Waitlist)
EF-B-2		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-04 (Thời hạn thanh toán 72h), BR-06 (Lấp đầy 100% giường phòng).

UC-07 THANH TOÁN TIỀN PHÒNG & ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ 72H (PAY ROOM FEE & DEPOSIT 72H)

Description	Sinh viên thực hiện thanh toán trực tuyến tiền phòng kỳ 1 kèm tiền đặt cọc giữ chỗ 2.000.000đ qua cổng VNPay trong thời hạn 72 giờ; hệ thống tự động xác thực đối soát, khóa phòng 100% và tự động tạo, hiển thị nút In/Tải biên lai điện tử trực tiếp ngay trong luồng chính BF.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Cổng thanh toán VNPay (External Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đã có kết quả phân bổ phòng chính thức và thời hạn thanh toán 72 giờ đang còn hiệu lực.
Postconditions	Giao dịch thanh toán được xác nhận thành công, chỗ phòng được khóa cố định 100%, biên lai thu tiền điện tử được tạo và lưu trữ sẵn sàng để in.
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Thanh toán giữ chỗ ngay' trên thông báo phân phòng.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Mở màn hình thanh toán từ thông báo phân phòng KTX.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị bảng kê chi tiết viện phí gồm: Tiền phòng Kỳ 1 (theo gói phòng) + Tiền đặt cọc tài sản (2.000.000đ) và đồng hồ đếm ngược thời hạn 72 giờ.	BR-04 (Hạn cọc 72 giờ) EF-B (Đơn nộp tiền đã quá hạn 72 giờ)
BF-3	Sinh viên	Xác nhận tổng số tiền cần thanh toán và chọn phương thức 'Thanh toán qua VNPAY-QR'.	AF-A (Chọn thanh toán qua Chuyển khoản định danh Virtual Account)
BF-4	Hệ thống	Khởi tạo đơn hàng bảo mật TLS 1.3, sinh mã giao dịch duy nhất và chuyển hướng sang Cổng VNPay kèm mã VietQR động.	NFR-03 (Bảo mật TLS 1.3, SHA-256)
BF-5	Sinh viên	Mở ứng dụng ngân hàng di động quét mã QR, xác thực OTP và thực hiện thanh toán.	EF-A (Giao dịch ngân hàng bị từ chối hoặc tài khoản không đủ số dư)
BF-6	Hệ thống	Nhận tín hiệu IPN Webhook callback từ VNPay (vnp_ResponseCode = 00), tự động đối soát và cập nhật trạng thái hợp đồng thành 'Paid_Confirmed', khóa chỗ phòng 100%.	BR-04 (Xác nhận cọc & Khóa phòng)
BF-7	Hệ thống	TỰ ĐỘNG KHỞI TẠO BIÊN LAI THU TIỀN ĐIỆN TỬ có mã QR tra cứu và hiển thị nút 'Tải / In biên lai PDF' trực tiếp trên màn hình kết quả để sinh viên in lưu trữ ngay lập tức.	In biên lai trực tiếp trong BF
BF-8	Sinh viên	Nhấn nút 'In biên lai' để in hoặc tải tệp PDF về máy tính/điện thoại, hoàn tất thủ tục thanh toán giữ chỗ.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN ĐỊNH DANH KTX (VIRTUAL ACCOUNT)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Chọn phương thức 'Chuyển khoản qua số tài khoản ảo định danh KTX'.	
AF-A-2	Hệ thống	Cấp số tài khoản ảo duy nhất gắn với mã hồ sơ kèm hướng dẫn cú pháp chuyển khoản chính xác.	
AF-A-3	Sinh viên	Thực hiện chuyển khoản chính xác số tiền từ ứng dụng ngân hàng bất kỳ.	
AF-A-4	Hệ thống	Nhận tín hiệu báo có từ ngân hàng liên kết, tự động gạch nợ và chuyển sang bước BF-7.	
AF-A-5		**[Return to BF-7]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: GIAO DỊCH NGÂN HÀNG BỊ TỪ CHỐI HOẶC TÀI KHOẢN KHÔNG ĐỦ SỐ DƯ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Cổng VNPay	Gửi thông báo mã lỗi giao dịch không thành công về hệ thống KTX.	
EF-A-2	Hệ thống	Hiển thị chi tiết mã lỗi, giữ nguyên tình trạng đơn trong hạn 72 giờ và cho phép sinh viên thực hiện lại thao tác thanh toán.	
EF-A-3	Sinh viên	Nhấn nút 'Thử lại thanh toán'.	
EF-A-4		[Return to BF-3]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: ĐƠN NỘP TIỀN ĐÃ QUÁ HẠN 72 GIỜ QUY ĐỊNH

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu sinh viên mở thanh toán khi thời hạn 72 giờ đã kết thúc, hệ thống khóa nút thanh toán và hiển thị cảnh báo: 'Kết quả giữ chỗ đã bị hủy do quá hạn 72 giờ theo quy định BR-04.'	BR-04 (Hủy suất quá 72h)
EF-B-2	Hệ thống	Chuyển sinh viên sang danh sách chờ (Waitlist) và kết thúc phiên.	
EF-B-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-04 (Cưỡng chế thanh toán cọc trong 72h). NFR-03 (Bảo mật giao dịch tài chính SHA-256 & TLS 1.3).

UC-08 THỦ TỤC TRẢ PHÒNG & QUYẾT TOÁN CỌC CHECK-OUT (CHECK-OUT & SETTLEMENT)

Description	Quy trình kết thúc lưu trú: Cán bộ KTX kiểm kê hiện trạng tài sản, ghi nhận hư hại và chốt chỉ số điện nước; Kế toán thực hiện quyết toán hoàn trả tiền cọc theo công thức khấu trừ chuẩn BR-07.
Actors	Sinh viên, Cán bộ KTX, Kế toán (Primary Actors); Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đang cư trú hợp pháp tại KTX và có nguyện vọng trả phòng hoặc hết hạn hợp đồng.
Postconditions	Hợp đồng lưu trú được thanh lý, tiền cọc được hoàn trả vào tài khoản sinh viên (sau khi cấn trừ), giường phòng được giải phóng về trạng thái trống khả dụng.
Trigger	Sinh viên nộp phiếu yêu cầu trả phòng trên cổng dịch vụ KTX.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Chọn chức năng 'Thủ tục trả phòng (Check-out)' và đăng ký ngày hẹn bàn giao phòng.	
BF-2	Hệ thống	Ghi nhận yêu cầu, lập lịch kiểm kê và thông báo tới Cán bộ KTX phụ trách tòa.	
BF-3	Cán bộ KTX	Tiến hành nghiệm thu tài sản tại phòng, kiểm tra trang thiết bị và đối chiếu biên bản bàn giao ban đầu.	
BF-4	Cán bộ KTX	Nhập chỉ số điện nước cuối kỳ và ghi nhận chi phí hư hại tài sản (nếu có) vào Biên bản nghiệm thu điện tử.	BR-07 (Quy tắc quyết toán hoàn cọc) AF-A (Phòng nguyên vẹn không phát sinh nợ hay hư hại) EF-A (Chi phí hư hại và nợ vượt quá tiền cọc 2.000.000đ)

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-5	Hệ thống	Áp dụng công thức BR-07: Số tiền hoàn lại = 2.000.000đ – (Nợ dịch vụ + Chi phí bồi thường hư hỏng).	BR-07 (Công thức khấu trừ)
BF-6	Sinh viên	Ký xác nhận điện tử vào Biên bản bàn giao và quyết toán cọc trên ứng dụng.	
BF-7	Hệ thống	Chuyển lệnh quyết toán hoàn cọc sang Phân hệ Kế toán KTX phê duyệt lệnh chi ngân hàng.	
BF-8	Kế toán	Duyệt lệnh chi, chuyển khoản số tiền cọc hoàn lại về tài khoản ngân hàng của sinh viên.	
BF-9	Hệ thống	Cập nhật trạng thái hợp đồng thành Checked_Out, giải phóng giường trống và gửi biên bản quyết toán qua email cho sinh viên.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: SINH VIÊN TRẢ PHÒNG NGUYÊN VẸN TÀI SẢN VÀ KHÔNG PHÁT SINH NỢ

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Cán bộ KTX	Xác nhận phòng ở tình trạng hoàn hảo, số tiền khấu trừ bằng 0.	
AF-A-2	Hệ thống	Duyệt hoàn trả đủ 100% tiền cọc 2.000.000 VNĐ và chuyển thẳng sang bước lập lệnh hoàn cọc tự động.	BR-07 (Hoàn 100% cọc)
AF-A-3		[Return to BF-7]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HƯ HẠI VÀ NỢ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN CỌC 2.000.000Đ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Tính toán tổng chi phí sửa chữa tài sản hư hỏng vượt quá 2.000.000đ tiền cọc.	BR-07 (Khấu trừ cọc)
EF-A-2	Hệ thống	Cấn trừ toàn bộ 2.000.000đ tiền cọc và xuất hóa đơn yêu cầu sinh viên thanh toán bổ sung phần chênh lệch âm qua cổng VNPay.	
EF-A-3	Cán bộ KTX	Tạm dừng thủ tục ký thanh lý hợp đồng cho đến khi sinh viên nộp đủ khoản bồi thường phụ trội.	
EF-A-4		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-07 (Quy tắc quyết toán và hoàn cọc khi trả phòng). NFR-06 (Nhật ký kiểm toán tài chính).

UC-09 YÊU CẦU CHUYỂN PHÒNG / CHUYỂN BẠN CÙNG PHÒNG (REQUEST ROOM TRANSFER)

Description	Cho phép sinh viên nội trú nộp đơn đề nghị đổi phòng hoặc đổi bạn cùng phòng khi có lý do chính đáng (xung đột nếp sống, chuyển khối lớp), tuân thủ ràng buộc mỗi sinh viên chỉ có tối đa 01 đơn đang xử lý.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Cán bộ KTX (Approver), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01), đang cư trú hợp pháp tại KTX và không có đơn đổi phòng nào đang chờ duyệt.
Postconditions	Đơn xin đổi phòng được khởi tạo ở trạng thái Pending_Transfer và chuyển tới Cán bộ KTX thẩm định.
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Đề nghị đổi phòng' trên cổng dịch vụ KTX.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Mở biểu mẫu 'Yêu cầu chuyển phòng / chuyển bạn' trên giao diện sinh viên.	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các phòng đích còn chỗ trống khả dụng và phù hợp về giới tính, loại phòng.	BR-08 (Ràng buộc đổi phòng)
BF-3	Sinh viên	Chọn phòng đích mong muốn, nhập lý do chi tiết và đính kèm giấy tờ chứng minh (nếu có).	
BF-4	Sinh viên	Nhấn nút 'Gửi đơn đề nghị'.	
BF-5	Hệ thống	Kiểm tra ràng buộc BR-08 (mỗi sinh viên tối đa 01 đơn đang xử lý và phòng đích còn chỉ tiêu hợp lệ).	BR-08 (Tối đa 1 đơn đổi phòng) EF-A (Sinh viên đã có 01 đơn đổi phòng đang chờ duyệt) EF-B (Phòng đích được chọn không còn chỗ trống khả dụng)
BF-6	Hệ thống	Lưu đơn ở trạng thái Pending_Transfer và chuyển thông báo tới Cán bộ KTX phụ trách để xem xét phê duyệt.	

EXCEPTION FLOW: EF-A: SINH VIÊN ĐÃ CÓ 01 ĐƠN ĐỔI PHÒNG ĐANG CHỜ DUYỆT

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu sinh viên đã có 01 yêu cầu đang chờ Cán bộ KTX xử lý, hệ thống khóa chức năng nộp đơn và hiển thị: 'Bạn hiện đã có 01 đơn chuyển phòng đang trong quá trình thụ lý theo quy định BR-08.'	BR-08 (Ràng buộc số lượng đơn)
EF-A-2		[End of Use Case]	

EXCEPTION FLOW: EF-B: PHÒNG ĐÍCH ĐƯỢC CHỌN KHÔNG CÒN CHỖ TRỐNG KHẢ DỤNG

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Nếu phòng đích vừa được xếp đủ người, hệ thống hiển thị thông báo: 'Phòng đích bạn chọn hiện đã kín chỗ. Vui lòng chọn một phòng khác còn giường trống.'	BR-06 (Lấp đầy phòng)
EF-B-2		[End of Use Case]	

• Áp dụng BR-08 (Ràng buộc yêu cầu đổi phòng / đổi bạn), BR-06 (Lấp đầy giường phòng).

UC-10 GỬI PHẢN ÁNH DỊCH VỤ & BÁO HỎNG CƠ SỞ VẬT CHẤT (SUBMIT TICKET & REPORT ISSUE)

Description	Cho phép sinh viên báo cáo các sự cố hỏng hóc trang thiết bị (điện nước, điều hòa, khóa cửa, rò rỉ) kèm ảnh chụp hiện trường để Đội Kỹ thuật KTX tiếp nhận và sửa chữa kịp thời.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Cán bộ KTX / Đội Kỹ thuật (Handlers), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01) và đang là cư dân nội trú tại KTX.
Postconditions	Phiếu yêu cầu sửa chữa (Ticket) được tạo với mã định danh duy nhất và phân công tới nhân viên kỹ thuật phụ trách tòa.
Trigger	Sinh viên nhấn nút 'Báo hỏng / Phản ánh sự cố' trên ứng dụng KTX.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Chọn mục 'Báo hỏng thiết bị' trên cổng sinh viên.	
BF-2	Hệ thống	Tự động trích xuất thông tin Tòa nhà, Mã phòng của sinh viên và hiển thị biểu mẫu báo cáo sự cố.	
BF-3	Sinh viên	Chọn danh mục thiết bị hỏng (Điện, Nước, Điều hòa, Giường tủ, Mạng Internet), mô tả chi tiết và tải ảnh hiện trường.	AF-A (Báo cáo sự cố khẩn cấp mức độ cao)
BF-4	Sinh viên	Nhấn nút 'Gửi báo cáo'.	
BF-5	Hệ thống	Khởi tạo Ticket ở trạng thái Open, gán mã số tra cứu và đẩy thông báo tới Đội Kỹ thuật tòa nhà.	EF-A (Tệp ảnh đính kèm vượt quá dung lượng cho phép)
BF-6	Hệ thống	Hiển thị thông báo: 'Phiếu báo hỏng đã được gửi thành công. Kỹ thuật viên sẽ liên hệ xử lý trong vòng 24 giờ.'	

ALTERNATE FLOW: AF-A: BÁO CÁO SỰ CỐ KHẨN CẤP MỨC ĐỘ CAO (CHẬP ĐIỆN, NGẬP NƯỚC)

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Sinh viên	Tích chọn ô 'Sự cố khẩn cấp mức độ nghiêm trọng'.	
AF-A-2	Hệ thống	Đánh dấu cờ Priority_Urgent và gửi thông báo còi báo động trực tiếp tới số hotline trực ca KTX.	NFR-04 (Độ tin cậy vận hành)
AF-A-3		[Return to BF-4]	

EXCEPTION FLOW: EF-A: TỆP ẢNH ĐÍNH KÈM VƯỢT QUÁ DUNG LƯỢNG QUY ĐỊNH

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Hệ thống	Nếu tệp ảnh tải lên vượt quá 10MB hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị cảnh báo: 'Kích thước tệp đính kèm không được vượt quá 10MB (định dạng JPG/PNG).'	NFR-01 (Tối ưu lưu trữ)
EF-A-2		[End of Use Case]	

• Áp dụng NFR-04 (Thời gian phản hồi sự cố khẩn cấp ≤ 1 giờ), NFR-05 (Giao diện báo hỏng trực quan).

UC-11 QUẢN LÝ DANH MỤC TÒA, PHÒNG & BẢNG GIÁ (MANAGE BUILDINGS, ROOMS & PRICING)

Description	Quản trị viên thiết lập cấu hình danh mục tòa nhà, các loại phòng (2, 4, 6 người), định mức giá thuê theo kỳ, trạng thái bảo trì và công suất tiếp nhận của toàn bộ ký túc xá.
Actors	Quản trị viên - Admin (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập thành công với quyền Admin tối cao (UC-01).
Postconditions	Dữ liệu cấu hình tòa, phòng và bảng giá mới được lưu vào CSDL, áp dụng tức thì cho các đợt mở đăng ký tiếp theo.
Trigger	Admin truy cập mục 'Quản lý cơ sở vật chất & Bảng giá' trên Admin Portal.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Quản trị viên**	Mở phân hệ 'Quản lý danh mục tòa & phòng' trên bảng điều khiển Admin.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị sơ đồ mặt bằng các tòa nhà, danh sách phòng và bảng giá dịch vụ hiện hành.	
BF-3	**Quản trị viên**	Chọn thêm phòng mới, điều chỉnh số giường hoặc cập nhật giá thuê cho từng gói phòng.	AF-A (Khóa tạm thời phòng để bảo trì cơ sở vật chất)
BF-4	**Quản trị viên**	Nhấn nút 'Lưu cấu hình danh mục'.	
BF-5	**Hệ thống**	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu giá (phải là số dương) và cấu trúc mã phòng duy nhất.	EF-A (Mã phòng bị trùng lặp với phòng đang hoạt động)
BF-6	**Hệ thống**	Đồng bộ bảng giá mới vào CSDL và xóa bộ nhớ đệm Redis để cập nhật giá tức thì cho sinh viên xem.	NFR-01 (Redis Cache)

ALTERNATE FLOW: AF-A: KHÓA TẠM THỜI PHÒNG ĐỂ BẢO TRÌ CƠ SỞ VẬT CHẤT

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Quản trị viên**	Chọn một phòng và chuyển trạng thái sang Maintenance_Lock.	
AF-A-2	**Hệ thống**	Tự động ẩn phòng này khỏi danh mục hiển thị cho sinh viên đăng ký.	BR-06 (Loại trừ phòng bảo trì)
AF-A-3		**[Return to BF-4]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: MÃ PHÒNG BỊ TRÙNG LẶP TRONG CÙNG MỘT TÒA NHÀ

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu phát hiện mã phòng đã tồn tại trong tòa nhà, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Mã phòng này đã tồn tại trong CSDL. Vui lòng nhập mã phòng khác.'	
EF-A-2		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-06 (Tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng KTX). NFR-06 (Nhật ký kiểm toán thay đổi bảng giá).

UC-12 THẨM ĐỊNH & PHÊ DUYỆT ĐƠN KTX (APPRAISE & APPROVE APPLICATION - BUSINESS APPROVE)

Description	Cán bộ KTX rà soát lịch sử nội trú, kỷ luật, nợ cũ và đối soát giấy tờ minh chứng diện chính sách xã hội để đưa ra quyết định phê duyệt nghiệp vụ (Business Approve) bắt buộc trước khi chạy thuật toán xếp phòng.
Actors	Cán bộ KTX - Staff (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Cán bộ KTX đã đăng nhập thành công (UC-01); có đơn đăng ký KTX ở trạng thái Submitted_Pending_Approval.
Postconditions	Hồ sơ được chuyển sang trạng thái ELIGIBLE (nếu duyệt) kèm điểm ưu tiên cộng thêm, hoặc REJECTED (nếu từ chối).
Trigger	Cán bộ KTX mở danh sách hồ sơ chờ thẩm định trên cổng quản trị.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Cán bộ KTX**	Mở danh sách 'Hồ sơ đăng ký KTX chờ thẩm định'.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách sinh viên nộp đơn kèm tệp đính kèm minh chứng và lịch sử nội trú.	
BF-3	**Cán bộ KTX**	Kiểm tra chi tiết hồ sơ: rà soát nợ cũ, lịch sử vi phạm kỷ luật và kiểm tra tính hợp pháp của giấy xác nhận hoàn cảnh.	BR-03 (Phê duyệt Business Approve bắt buộc) AF-A (Hồ sơ diện chính sách hợp lệ được duyệt cộng 15 điểm ưu tiên) EF-A (Hồ sơ có lịch sử kỷ luật nặng hoặc nợ cũ chưa trả bị từ chối)
BF-4	**Cán bộ KTX**	Nhấn nút 'PHÊ DUYỆT HỢP LỆ (APPROVE)'.	
BF-5	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái hồ sơ thành ELIGIBLE, đưa vào hàng đợi dữ liệu sẵn sàng tham gia thuật toán phân bổ phòng Gale-Shapley (UC-13).	BR-03 (Trạng thái ELIGIBLE)
BF-6	**Hệ thống**	Gửi email thông báo kết quả thẩm định hồ sơ hợp lệ cho sinh viên.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: HỒ SƠ DIỆN CHÍNH SÁCH HỢP LỆ ĐƯỢC DUYỆT CỘNG 15 ĐIỂM ƯU TIÊN

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Cán bộ KTX**	Xác nhận giấy tờ minh chứng hợp lệ, tích chọn 'Xác nhận diện chính sách ưu tiên'.	
AF-A-2	**Hệ thống**	Cộng thêm 15 điểm ưu tiên vào chỉ số xếp thứ tự ưu tiên của sinh viên theo BR-03.	BR-03 (Cộng 15 điểm ưu tiên)
AF-A-3		**[Return to BF-4]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: HỒ SƠ CÓ LỊCH SỬ KỶ LUẬT NẶNG HOẶC NỢ CŨ BỊ TỪ CHỐI

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Cán bộ KTX**	Phát hiện sinh viên có tiền sử kỷ luật nghiêm trọng hoặc chưa thanh toán nợ cũ, nhấn nút 'TỪ CHỐI DUYỆT' và nhập lý do cụ thể.	BR-03 (Từ chối hồ sơ không đủ tư cách)
EF-A-2	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái thành REJECTED, loại sinh viên khỏi đợt xét phòng và gửi email thông báo lý do chi tiết cho sinh viên.	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-03 (Phê duyệt nghiệp vụ Business Approve bắt buộc & cộng 15đ diện chính sách).

UC-13 KHỞI CHẠY PHÂN BỔ PHÒNG GALE-SHAPLEY (EXECUTE GALE-SHAPLEY STABLE MATCHING)

Description	Quản trị viên kích hoạt giải thuật Gale-Shapley kết hợp tối ưu tỷ lệ lấp đầy phòng 100% (BR-06) để phân bổ phòng cho toàn bộ sinh viên hợp lệ, bảo đảm toán học đạt trạng thái Cân bằng ổn định Blocking Pairs = 0 (BP=0).
Actors	Quản trị viên - Admin (Primary Actor), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Giai đoạn thẩm định hồ sơ đã kết thúc; toàn bộ hồ sơ tham gia đều ở trạng thái ELIGIBLE và danh mục phòng khả dụng đã chốt.
Postconditions	Kết quả phân bổ phòng ổn định (BP=0) được xác lập, giường phòng được gán chính xác, đồng hồ nộp cọc 72h được kích hoạt đồng loạt.
Trigger	Admin nhấn nút 'Khởi chạy Phân bổ phòng tự động Gale-Shapley'.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Quản trị viên**	Mở màn hình 'Vận hành xếp phòng tự động' trên Admin Portal.	
BF-2	**Hệ thống**	Tổng hợp danh sách hồ sơ ELIGIBLE, danh sách phòng khả dụng theo gói và bảo toàn các cặp ghép đôi Matched đã chốt từ UC-05B.	BR-05 (Bảo toàn cặp ghép đôi)
BF-3	**Hệ thống**	Thiết lập ma trận ưu tiên hai chiều từ vector 8 thói quen sinh hoạt và chỉ số Top Priority 1.5x.	BR-09 (Trọng số 1.5x)
BF-4	**Quản trị viên**	Nhấn nút 'KHỞI CHẠY THUẬT TOÁN GALE-SHAPLEY'.	
BF-5	**Hệ thống**	Thực thi giải thuật Gale-Shapley kết hợp lấp đầy 100% giường phòng (BR-06) trong thời gian < 500ms.	NFR-01 (Thời gian chạy < 500ms) BR-06 (Lấp đầy 100% phòng) AF-A (Sinh viên đăng ký đơn lẻ được tự động gán bạn cùng nếp sống) EF-A (Số lượng sinh viên hợp lệ vượt quá tổng công suất phòng KTX)
BF-6	**Hệ thống**	Kiểm tra và xuất chứng chỉ toán học: Đạt trạng thái cân bằng ổn định với Blocking Pairs = 0 (BP=0).	Chứng chỉ ổn định BP=0
BF-7	**Hệ thống**	Lưu kết quả phân bổ vào CSDL, kích hoạt đồng hồ đếm ngược nộp cọc 72 giờ và gửi thông báo kết quả tới sinh viên.	BR-04 (Kích hoạt đếm ngược 72h)

ALTERNATE FLOW: AF-A: SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐƠN LẺ ĐƯỢC TỰ ĐỘNG GÁN BẠN CÙNG NẾP SỐNG

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Hệ thống**	Với các sinh viên nộp đơn đơn lẻ không qua ghép đôi UC-05, giải thuật tự động gom cụm các bạn có cùng giờ ngủ, độ ngăn nắp và mức chịu ồn vào cùng phòng.	BR-09 (Tương thích nếp sống)
AF-A-2		**[Return to BF-6]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: SỐ LƯỢNG SINH VIÊN HỢP LỆ VƯỢT QUÁ TỔNG CÔNG SUẤT PHÒNG KTX

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu tổng sinh viên đủ điều kiện nhiều hơn tổng số giường khả dụng, hệ thống ưu tiên xếp phòng theo thứ tự điểm ưu tiên chính sách và thời điểm nộp đơn.	BR-03 & BR-06
EF-A-2	**Hệ thống**	Chuyển các sinh viên còn lại vào danh sách chờ (Waitlist) theo thứ tự ưu tiên và thông báo cho Quản trị viên.	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-06 (Tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng 100%), BR-09 (Điểm hòa hợp 1.5x). NFR-01 (Hiệu năng xử lý thuật toán < 500ms cho 1.000 hồ sơ).

UC-14 THEO DÕI, ĐỐI SOÁT THANH TOÁN & HOÀN CỌC (TRACK PAYMENTS & REFUND DEPOSIT)

Description	Bộ phận Kế toán KTX theo dõi luồng tiền thu cọc giữ chỗ 72h, đối soát giao dịch với cổng VNPay và thực hiện hoàn trả tiền cọc cho sinh viên làm thủ tục Check-out theo quy tắc BR-07.
Actors	Kế toán - Finance (Primary Actor), Cổng VNPay (External System), Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Kế toán đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01) với phân quyền Tài chính KTX.
Postconditions	Giao dịch thanh toán được đối soát khớp 100%, các khoản hoàn cọc được giải ngân chính xác và ghi nhận vào sổ cái kiểm toán.
Trigger	Kế toán mở màn hình 'Quản lý tài chính & Đối soát giao dịch'.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Kế toán**	Truy cập giao diện quản lý tài chính trên cổng nội bộ.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách các giao dịch thanh toán tiền cọc 72h qua VNPay và danh sách hồ sơ Check-out chờ hoàn tiền.	
BF-3	**Kế toán**	Chọn đối soát giao dịch tự động với bảng sao kê từ Cổng thanh toán VNPay.	AF-A (Xử lý giao dịch nộp tiền bị lệch dữ liệu đối soát)
BF-4	**Hệ thống**	Kiểm tra mã đơn hàng, số tiền và mã giao dịch ngân hàng, đánh dấu 'Đã khớp đối soát 100%'.	
BF-5	**Kế toán**	Chọn danh sách sinh viên hoàn tất trả phòng (UC-08) và nhấn nút 'Duyệt lệnh hoàn cọc'.	BR-07 (Quyết toán hoàn cọc) EF-A (Tài khoản ngân hàng của sinh viên nhận tiền hoàn bị lỗi)
BF-6	**Hệ thống**	Gửi lệnh chuyển tiền hoàn cọc qua API ngân hàng, ghi nhật ký kiểm toán tài chính (Audit Log) và gửi thông báo hoàn tất cho sinh viên.	NFR-06 (Audit Trail tài chính)

ALTERNATE FLOW: AF-A: XỬ LÝ GIAO DỊCH NỘP TIỀN BỊ LỆCH DỮ LIỆU ĐỐI SOÁT

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Hệ thống**	Phát hiện khoản tiền sinh viên thanh toán chênh lệch so với đơn hàng, gắn cờ Reconciliation_Mismatch.	
AF-A-2	**Kế toán**	Kiểm tra sao kê chi tiết từ VNPay, điều chỉnh thủ công và ghi chú lý do vào nhật ký.	
AF-A-3		**[Return to BF-4]**	

EXCEPTION FLOW: EF-A: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN TIỀN HOÀN CỌC CỦA SINH VIÊN BỊ LỖI

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu API ngân hàng báo lỗi số tài khoản thụ hưởng không tồn tại hoặc bị đóng, hệ thống chuyển giao dịch sang trạng thái Refund_Failed.	
EF-A-2	**Hệ thống**	Gửi thông báo Push/Email yêu cầu sinh viên cập nhật lại số tài khoản ngân hàng chính xác để chuyển khoản lại.	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-04 (Đối soát nộp cọc 72h), BR-07 (Hoàn cọc Check-out). NFR-06 (Nhật ký kiểm toán giao dịch tài chính).

UC-15 TỰ ĐỘNG HỦY ĐƠN QUÁ 72H & XẾP HÀNG CHỜ WAITLIST (AUTO-CANCEL UNPAID APPLICATIONS)

Description	Tác vụ nền hệ thống (Scheduler) chạy định kỳ mỗi 5 phút quét toàn bộ các suất giữ chỗ; nếu quá thời hạn 72 giờ mà sinh viên chưa nộp đủ tiền cọc, hệ thống tự động thu hồi phòng và chuyển suất cho sinh viên trong Waitlist.
Actors	Hệ thống - Scheduler Daemon (Primary Actor), Sinh viên trong Waitlist (Receivers).
Preconditions	Hệ thống đang vận hành ổn định; có đơn phân bổ phòng đã công bố quá 72 giờ nhưng chưa hoàn tất thanh toán cọc.
Postconditions	Suất phòng quá hạn bị thu hồi, sinh viên vi phạm bị hủy giữ chỗ, sinh viên ưu tiên kế tiếp trong Waitlist được đôn lên thay thế kèm thời hạn nộp cọc 72h mới.
Trigger	Tác vụ CronJob chạy tự động theo lịch định kỳ mỗi 5 phút/lần.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Hệ thống**	Tác vụ Scheduler tự động kích hoạt mỗi 5 phút/lần, truy vấn bảng dữ liệu phân bổ phòng.	NFR-04 (Tác vụ nền định kỳ 5 phút)
BF-2	**Hệ thống**	Quét phát hiện các bản ghi có trạng thái Assigned_Pending_Payment và thời gian hiện tại vượt quá mốc 72 giờ kể từ lúc công bố kết quả.	BR-04 (Cưỡng chế hạn 72 giờ) EF-A (Giao dịch thanh toán đang trong quá trình xử lý dở dang tại cổng VNPay)
BF-3	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái đơn quá hạn thành Cancelled_Unpaid_72h, thu hồi chỗ phòng về trạng thái khả dụng.	BR-04 (Thu hồi suất giữ chỗ)
BF-4	**Hệ thống**	Truy vấn danh sách chờ (Waitlist) của gói phòng tương ứng, chọn sinh viên có điểm ưu tiên cao nhất kế tiếp.	BR-06 (Tối ưu lấp đầy phòng)
BF-5	**Hệ thống**	Gán chỗ phòng vừa thu hồi cho sinh viên trong Waitlist, thiết lập đồng hồ đếm ngược 72 giờ mới và gửi email thông báo trúng tuyển bổ sung.	BR-04 (Cấp hạn 72h cho Waitlist)
BF-6	**Hệ thống**	Gửi email thông báo hủy kết quả giữ chỗ do quá hạn thanh toán 72h cho sinh viên bị thu hồi phòng.	

EXCEPTION FLOW: EF-A: GIAO DỊCH THANH TOÁN ĐANG TRONG TIẾN TRÌNH XỬ LÝ TẠI VNPAY

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu cổng VNPay đang giữ phiên thanh toán hợp lệ chưa trả kết quả cuối cùng, hệ thống tạm hoãn hủy 10 phút để chờ tín hiệu Webhook IPN.	NFR-04 (Độ tin cậy giao dịch)
EF-A-2		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-04 (Cưỡng chế nộp cọc trong 72h & Thu hồi phòng cho Waitlist), BR-06 (Lấp đầy phòng).

UC-16 BÁO CÁO DOANH THU, CHI PHÍ & CÔNG SUẤT LẤP ĐẦY PHÒNG KTX (ANALYTICS & REPORTS)

Description	Cung cấp các báo cáo trực quan cho Ban Giám đốc và Kế toán về: Tỷ lệ lấp đầy phòng (Occupancy Rate), tổng doanh thu tiền phòng, công nợ tồn đọng và báo cáo chỉ số hòa hợp nếp sống sinh viên.
Actors	Quản trị viên, Kế toán (Primary Actors); Hệ thống KTX (Supporting System).
Preconditions	Người dùng đăng nhập với quyền Quản lý hoặc Kế toán (UC-01).
Postconditions	Báo cáo phân tích số liệu được kết xuất dưới dạng bảng biểu trực quan và tệp xuất khẩu (Excel / PDF).
Trigger	Người dùng chọn chức năng 'Báo cáo thống kê & Phân tích' trên thanh điều hướng.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Người dùng**	Truy cập mục 'Báo cáo quản trị & Thống kê' trên cổng quản lý.	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị bảng điều khiển tổng hợp: Tỷ lệ lấp đầy phòng (Occupancy Rate), Tổng tiền thu cọc, Tiền phòng thực thu và Tỷ lệ ổn định nếp sống.	BR-06 (Tỷ lệ lấp đầy phòng)
BF-3	**Người dùng**	Chọn bộ lọc theo Học kỳ, Tòa nhà hoặc Gói loại phòng (2, 4, 6 người) và nhấn 'Tạo báo cáo'.	AF-A (Xuất dữ liệu báo cáo sang định dạng Excel hoặc PDF)
BF-4	**Hệ thống**	Truy vấn dữ liệu thời gian thực, tổng hợp các chỉ số tài chính và hiển thị biểu đồ phân tích trực quan.	
BF-5	**Người dùng**	Xem xét các chỉ số phân tích để phục vụ công tác điều hành ký túc xá.	

ALTERNATE FLOW: AF-A: XUẤT DỮ LIỆU BÁO CÁO SANG TỆP EXCEL / PDF

MEET GOAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	**Người dùng**	Nhấn nút 'Xuất báo cáo Excel' hoặc 'Tải PDF'.	
AF-A-2	**Hệ thống**	Kết xuất tệp báo cáo có đóng dấu thời gian và tải xuống máy tính người dùng.	NFR-06 (Bảo lưu báo cáo kiểm toán)
AF-A-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-06 (Mục tiêu tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng KTX). NFR-06 (Lưu trữ lịch sử báo cáo phục vụ kiểm toán).

UC-17 TỰ ĐỘNG HỦY YÊU CẦU GHÉP PHÒNG QUÁ HẠN 48 GIỜ (AUTO-CANCEL REQUESTS 48H)

Description	Tác vụ nền chạy ngầm tự động quét định kỳ bảng yêu cầu ghép phòng (Matching Requests); nếu quá thời hạn 48 giờ kể từ lúc gửi mà Sinh viên B chưa bấm Đồng ý hoặc Từ chối, hệ thống tự động hủy yêu cầu (Status: Expired), giải phóng cờ chờ cho cả hai bên và gửi thông báo cho Sinh viên A để chủ động tìm ứng viên khác (Ref: BR-05).
Actors	Hệ thống - Scheduler Daemon (Primary Actor).
Preconditions	Hệ thống đang vận hành ổn định; có bản ghi yêu cầu ghép phòng ở trạng thái Pending vượt quá mốc 48 giờ.
Postconditions	Yêu cầu ghép phòng quá hạn bị hủy (Status: Expired), cờ chờ của SV A và SV B được giải phóng hoàn toàn.
Trigger	Tác vụ nền Scheduler định kỳ quét CSDL mỗi 15 phút một lần.

THE BASIC FLOW

HAPPY PATH

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Hệ thống**	Tác vụ nền Scheduler tự động thức dậy theo chu kỳ 15 phút/lần, truy vấn bảng MatchingRequests.	
BF-2	**Hệ thống**	Quét và phát hiện các bản ghi có trạng thái Pending và thời gian hiện tại vượt quá mốc gửi + 48 giờ (CurrentTime > SentTime + 48h theo quy định BR-05).	BR-05 (Kiểm tra mốc 48 giờ) NFR-04 (Độ tin cậy quét ngầm) EF-A (Bản ghi yêu cầu đã được phản hồi ngay trước chu kỳ quét)
BF-3	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái bản ghi yêu cầu từ 'Pending' sang 'Expired' (Hết hạn hiệu lực).	BR-05 (Chuyển trạng thái Expired)
BF-4	**Hệ thống**	Giải phóng cờ chờ (ActiveRequestFlag = False) của cả Sinh viên A và Sinh viên B, khôi phục trạng thái khả dụng để hai bên có thể gửi/nhận lời mời khác.	BR-05 (Giải phóng cờ chờ 2 bên)
BF-5	**Hệ thống**	Gửi thông báo Push và Email tự động tới Sinh viên A: 'Lời mời ghép phòng gửi tới SV B đã hết hạn hiệu lực 48 giờ. Bạn có thể tiếp tục tìm kiếm và gửi lời mời tới các ứng viên khác trên hệ thống.'	

EXCEPTION FLOW: EF-A: BẢN GHI YÊU CẦU ĐÃ ĐƯỢC PHẢN HỒI NGAY TRƯỚC CHU KỲ QUÉT

GOAL NOT MET

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	**Hệ thống**	Nếu Sinh viên B vừa nhấn Đồng ý hoặc Từ chối tại thời điểm ngay trước chu kỳ quét (ví dụ phút thứ 47h59p), hệ thống phát hiện trạng thái đã là Matched hoặc Declined.	
EF-A-2	**Hệ thống**	Bỏ qua bản ghi này, không xử lý hủy và tiếp tục quét các bản ghi tiếp theo trong hàng đợi.	
EF-A-3		**[End of Use Case]**	

• Áp dụng BR-05 (Ràng buộc thời hạn hiệu lực 48 giờ của lời mời ghép phòng). NFR-04 (Độ tin cậy quét ngầm tự động).